4.2.1　電流與傳統電流方向

電流是每單位時間通過截面的電荷量，1 A 表示每秒通過 1 C。傳統電流按正電荷移動方向定義，在外電路由電源正極流向負極。金屬中實際移動的電子方向相反。流過元件時能量可被轉換，但電荷不會被「用光」。

$$I_{\text{av}} = \frac{Q}{\Delta t}$$

I_{av}：平均電流（A）；Q：通過截面的電荷（C）；Δt：時間（s）。穩定電流時即為電流值。

4.2.2　串聯電流與節點守恆

穩定電路中沒有電荷持續積聚，所以同一串聯支路各處電流相同，而流入節點的總電流等於流出總電流。分支電流不一定平均分配，須由各支路電阻和電壓決定。不能把流經電阻後的電流說成因耗能而減少。

4.2.3　電動勢

電源的電動勢表示它每輸送一單位電荷所提供的能量，以伏特表示，並不是一種力。實際電源有內阻時，部分能量在內部轉為熱，因此向外供電的端電壓可小於電動勢。無電流時端電壓才近似等於電動勢。

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{supplied}}}{Q}$$

ε：電源電動勢（V）；E_{supplied}：電源供給的能量（J）；Q：移動的電荷（C）。是每單位電荷的能量，並非力。

4.2.4　電勢差

兩點間的電勢差表示每單位電荷在兩點之間轉移時所對應的能量改變。在負載中可用轉換的電能除以通過電荷量求大小。1 V 相當於每庫侖 1 J。電壓是兩點之間的比較，並非流過元件的物理量。

$$V = \frac{E_{\text{transferred}}}{Q}$$

V：電勢差（V）；$E_{\text{transferred}}$：負載轉換的電能（J）；Q：電荷（C）。帶正負號的電勢變化用 ΔV = ΔU/q。

4.2.5　串聯與並聯的電壓

串聯負載分配電源的端電壓，各段電勢差相加等於總端電壓。每段分得多少電壓，取決於電阻。連接同一對節點的並聯支路，電勢差則相同。如果電源有內阻，外電路的端電壓須與電動勢分別處理。

4.2.6　電池的串聯與並聯

電池串聯時，電動勢按極性相加：同向相加，反向相減。相同電池以相同極性並聯，總電動勢與單一電池相同，而等效內阻較小。若電池的電動勢不同，可能產生電池間的環流，須另作分析。

4.2.7　電阻與歐姆定律

電阻是某個工作點的電壓與電流之比，即 $R = V/I$。溫度及其他物理條件固定時，遵守歐姆定律的元件有 $V \propto I$，電阻保持不變。燈絲受熱後電阻增大，所以圖線可能彎曲。

若 V 在縱軸、I 在橫軸，通過原點的直線斜率就是電阻。若圖線彎曲，先讀出所需工作點的 V 和 I，再求 V/I；這等於原點連至該點的直線斜率。交換兩軸後，直線斜率為電阻的倒數。

$$R = \frac{V}{I}$$

$$V \propto I$$

R：電阻（Ω）；V：元件兩端電壓（V）；I：通過元件的電流（A）。這是在工作點的定義；R 恆定還須符合歐姆定律且物理條件不變。

歐姆定律：溫度及其他物理條件保持不變。V：電壓；I：電流。

4.2.8　導線電阻的影響因素

均勻導線的電阻與長度及電阻率成正比，與橫截面積成反比。導線越長越難通電，越粗通常越容易通電。電阻率取決於材料及溫度，計算面積時半徑或直徑要先換成正確單位。拉長導線若體積不變，截面積也會一起改變。

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

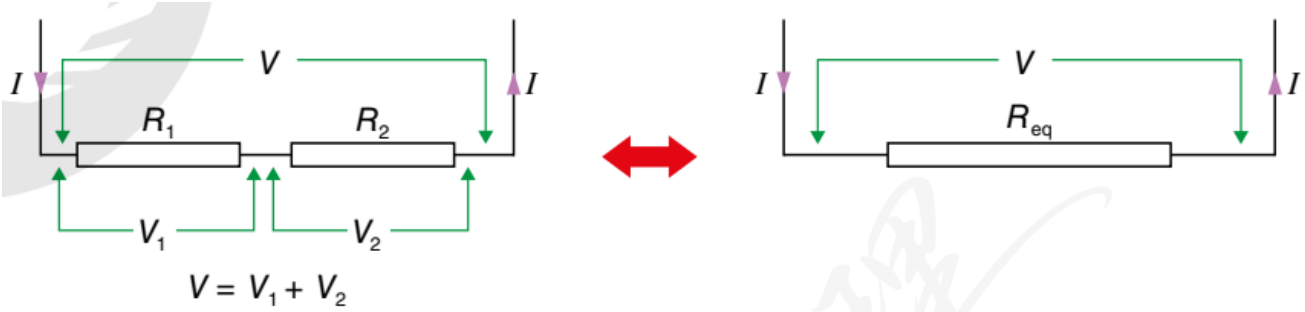
均勻導線：R（Ω）；電阻率 ρ（Ω m）；長度 l（m）；橫截面積 A（m^2）。溫度固定。

4.2.9　串聯電阻

串聯電阻流過同一電流，各電阻的電壓降相加，因此等效電阻等於各電阻之和。加入串聯電阻會增大總電阻，固定電源端電壓下總電流減少。同一電流下，較大的電阻分得較大的電壓，並非每個必定平均分壓。

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

串聯電阻流過相同電流。R_{eq}：等效電阻（Ω）；R_{i}：各電阻（Ω）。



串聯電阻的等效電路，原支路電流相同。

4.2.10　並聯電阻

並聯電阻的電勢差相同，總電流等於各支路電流之和。因此，等效電阻的倒數等於各支路電阻倒數之和。對有限的正電阻，等效電阻小於每個支路電阻。只有兩個並聯電阻時，可用「乘積除以和」的快捷式。

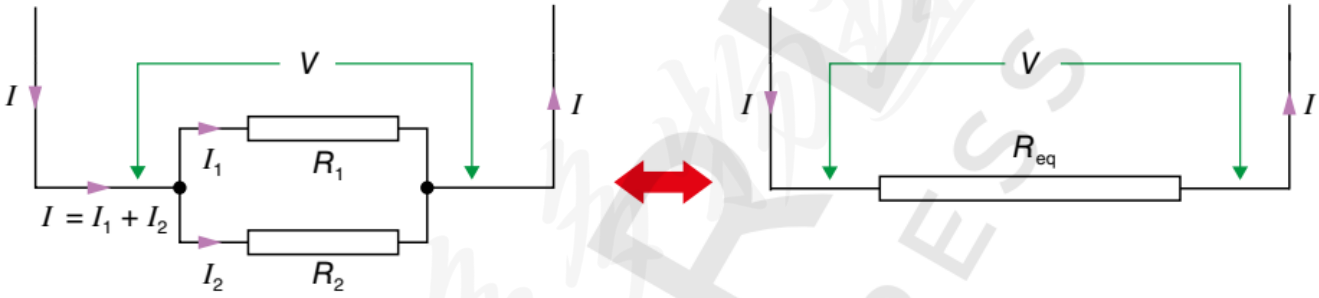
$$\frac{1}{R_{\text{eq}}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$$

$$R_{\text{eq}}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\cdots+\frac{1}{R_n}$$

兩個電阻並聯，兩端電壓相同；全部電阻以 Ω 表示。

並聯支路兩端電壓相同。R_{eq}、R_{i} 用 Ω；須相加電阻的倒數。



並聯支路接在相同兩節點，兩端電壓相同。

4.2.11　功率：能量轉移的快慢

功率表示每單位時間轉移或轉換多少能量。平均功率用整段時間內的能量除以所需時間。1 W 表示每秒轉移 1 J。相同能量在較短時間內完成，功率較大。若功率隨時間改變，不能把平均值直接當作每一時刻的功率。

$$P_{\text{av}}=\frac{E}{\Delta t}$$

P_{av}：平均功率（W）；E：轉移的能量（J）；Δt：時間（s）。

4.2.12　電功率與電阻發熱

電功率等於電壓乘電流。對電阻負載，也可寫成電流平方乘電阻，或電壓平方除以電阻。比較前先確定保持不變的量：電流固定時，電阻越大，功率越大。電壓固定時，電阻越大，功率越小。交流平均功率須使用適用的均方根關係。

$$P = VI$$

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

P：電功率（W）；V：電勢差（V）；I：電流（A）。使用穩定直流數值，或同一時刻的瞬時數值。

電阻性負載；P：W；V：V；I：A；R：Ω。用直流數值，或交流電路中固定電阻的均方根電壓 / 電流。